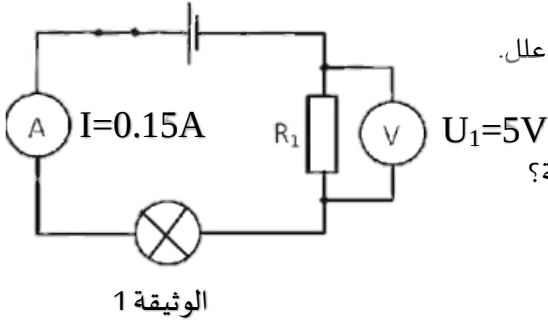


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة: ساعة

الوضعية الأولى: (06ن)

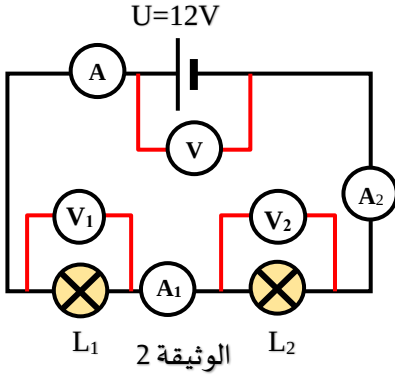
أراد عمر مشاهدة مباراة قدم لترفيه عن نفسه بعد أن انهكنه المراجعة، عند محاولته تشغيل التلفاز وجده معطل فأخذه مع والده إلى المصلح، بدأ في تصليح الجهاز فلفت انتباه منير ناقل أومي الموضح في الوثيقة المقابلة وذلك لأنه قد درسها في المدرسة، أراد معرفة قيمة مقاومة هذا الناقل الأومي فحقق الدارة الموضحة 1.



- ① كم تساوي قيمة التيار I_1 المار في المصباح والتيار I_2 المار في المقاومة؟ علل.
- ② ما هو دور الفولط متر في هذه الدارة؟
- ③ ماهي العلاقة بين المقاومة والتيار والتوتر؟ وكيف تسمي هذه العلاقة؟
- ④ استنتج قيمة المقاومة R_1

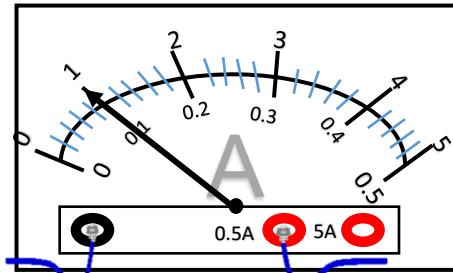
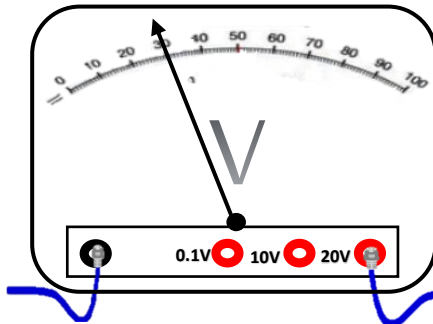
الوضعية الثانية: (06ن)

حققت أمينة الدارة الكهربائية الموضحة في المخطط المقابل (الوثيقة 2) بحيث المصباحين متماثلين. فأعطت قياسات جهاززي الأمبير والفولط متر بين طرفي المصباح الأول (L_1) القراءات الموضحة في الوثيقة 3:



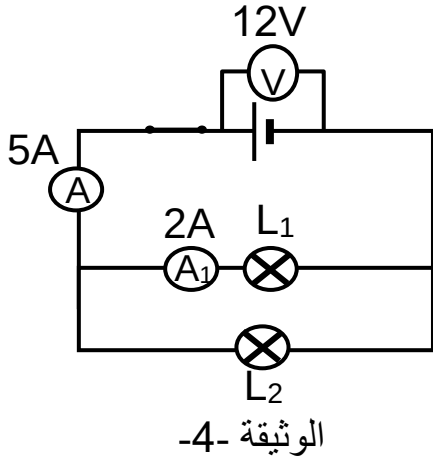
- ① ما نوع الربط المستخدم بين المصباحين L_1 و L_2 في المخطط (الوثيقة 1)؟
- ② استنتج من الوثيقة 3 قيمة التيار الكهربائي I_1 وقيمة التوتر الكهربائي U_2 .
- ③ أكمل الجدول التالي مبينا القوانين المستخدمة للحساب:

	شدة التيار (I)	التوتر الكهربائي (U)
المصباح (L_1)		
المصباح (L_2)		
المولد		



الوضعية الإدماجية: (08ن)

بمناسبة حصولك على معدل جيد في الفصل الثاني اشترى لك الوالد دراجة نارية قديمة، لكن عند تشغيلها لاحظت أن المصباح الأمامي والخلفي معطلان، فأردت تزويدها بالإضاءة الأمامية والخلفية، عندها قدم لك مصباحين يحملان الدلالة: $L_1 = (12V - 24W)$ والثاني $L_2 = (12V - 36W)$.



① اختر المصباح المناسب للجهة الأمامية والخلفية للدراجة. مع التعليل.

لمعرفة قيمة التيار الواجب تقيمه لتوهج جيد للمصباحين، قمت بتركيب دائرة كهربائية حسب الوثيقة -4-.

③ استنتج شدة التيار الكهربائي المار بالمصباح L_2 .

④ أوجد استطاعة المصباح L_1 . (أكتب طريقة الحساب)

⑤ ما نوع الربط المستخدم بين المصباحين؟